

Teo espacio vectorial normado dim finita imp isomorfo kn

Teorema 1. Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ normado y de dimensión finita

$$\implies \exists n \in \mathbb{N} : X \cong \mathbb{K}^n \text{ como espacios vectoriales normados.}$$

Es decir, existe una isometría lineal biyectiva entre X y $\mathbb{K}^n$.

Demostración: Sea $(e_j)_{j=1}^n \subset X$ una base de X . Definimos $T: \mathbb{K}^n \rightarrow X$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : T((\alpha_j)_{j=1}^n) := \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j.$$

Entonces, T es lineal y biyectivo porque $(e_j)_j$ es una base de X .

Definimos ahora una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : \|(\alpha_j)_{j=1}^n\| := \|T((\alpha_j)_{j=1}^n)\|_X = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\|_X.$$

Entonces, $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado ($\|\cdot\|$ hereda las propiedades de norma de $\|\cdot\|_X$ a través de T). Además, $T: (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|) \rightarrow (X, \|\cdot\|_X)$ es una isometría por construcción.

Ahora bien, como todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes (Lem-normas-kn-equivalentes/??), la norma $\|\cdot\|$ es equivalente a la norma estándar $\|\cdot\|_2$ en $\mathbb{K}^n$. ■

Referenciado en

- Cor-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-banach
- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.